哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY,SHENZHEN

自动控制实践 A
实验报告

专业：自动化

班级：自动化 3 班

姓名：卞常灿

学号：2023312216

实验名称：交流伺服电机特性实验

实验日期：2025 年 11 月 16 日

实验与创新实践教育中心

Education Center of Experiments and Innovations

1. 实验目的

（1）掌握交流伺服电机调压调速原理，理解电压与转速的对应关系。

（2）了解交流伺服电机调频调速原理，掌握同步转速与频率的关系。

（3）掌握交流伺服电机负载特性，分析负载变化对电机运行状态的影响。

2. 实验原理

2.1 交流伺服电机调压调速

基于电机矢量控制理论，通过Clark和Park变换将三相交流电流分解为励磁分量 i_d 和转矩分量 i_q。在 $i_d = 0$ 的控制策略下，根据电压平衡方程 $U_q = R_m i_q + K_a \omega$，当负载转矩（即 i_q）一定时，调节定子电压 U_q 可以改变电机的转速 ω。电压越高，电机能够克服反电动势达到的转速越高。

2.2 交流伺服电机调频调速

交流伺服电机作为同步电机，其转子物理转速严格跟随定子旋转磁场的速度。转速公式为 $n = \frac{60f}{p}$（其中 f 为频率， p 为极对数）。通过改变定子绕组输入电流的频率，可以精确调节电机的同步转速。

2.3 交流伺服电机负载特性

在电压限制（本实验为48V）下，电机的最高转速受限于反电动势。当负载增加时，电机需要更大的电磁转矩，导致电流 i_q 增大，从而增加了绕组电阻上的压降。根据电压方程，用于平衡反电动势的电压分量减小，导致电机在恒定加速度模式下能达到的最大转速理论上会随负载增加而降低。

3. 实验内容

3.1 交流伺服电机调压调速

连接实验台线路，利用上位机软件分别在正转（开关0）和反转（开关1）模式下，逐级增加Voltage模块数值（0-100），观察并记录电机的稳定转速。

3.2 交流伺服电机调频调速

设置实验模式为调频调速，分别在正转和反转模式下，逐级增加Frequency模块数值（0-70Hz），记录电机转速，并观察高频下的电机抖动现象。

3.3 交流伺服电机负载特性

在电机轴上分别挂载200g、600g、1000g、2000g、2600g的负载，设定电机为模式2（恒定大加速度），记录不同负载下电机所能达到的最大转速。

4. 实验结果及分析

4.1 交流伺服电机调压调速

Figure 4_1_1 开关为**0**图形

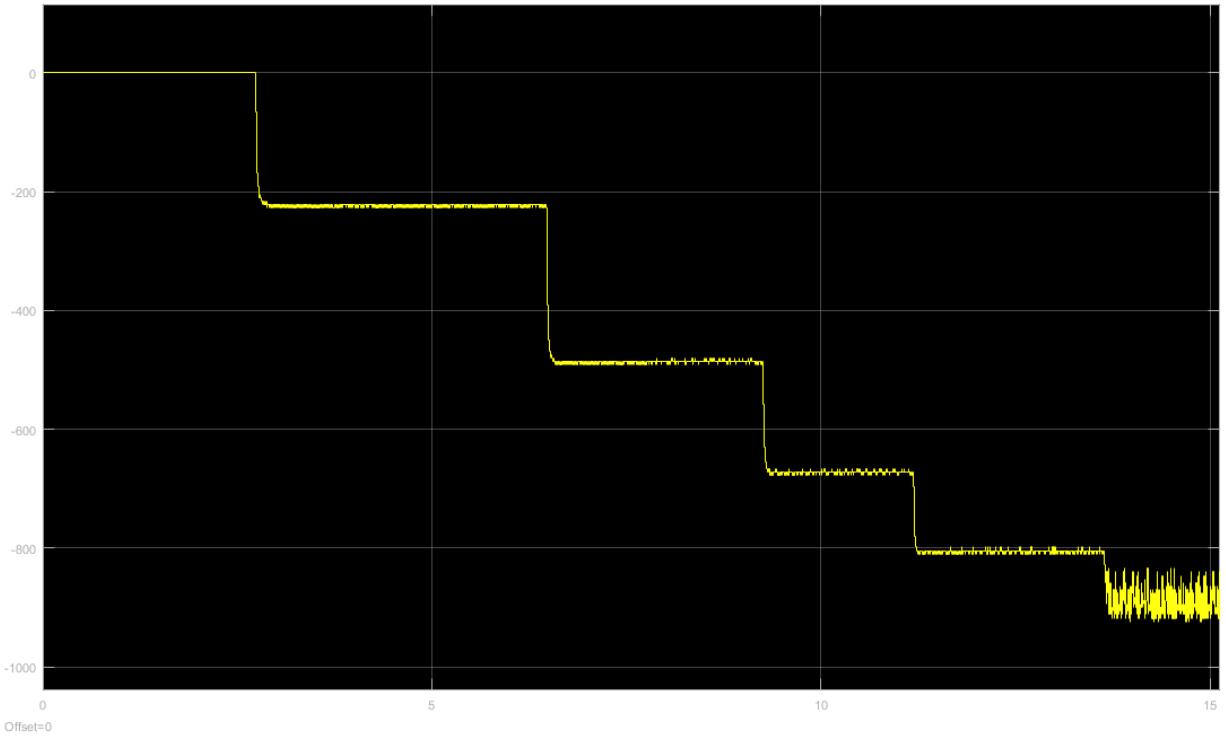


表**4_1_1** 开关为**0**数据表

	Voltage模块	电机转速 （**r/min**）
1	0	0
2	20	-222
3	40	-486
4	60	-666
5	80	-810
6	100	-906

Figure 4_1_2 开关为**1**图形

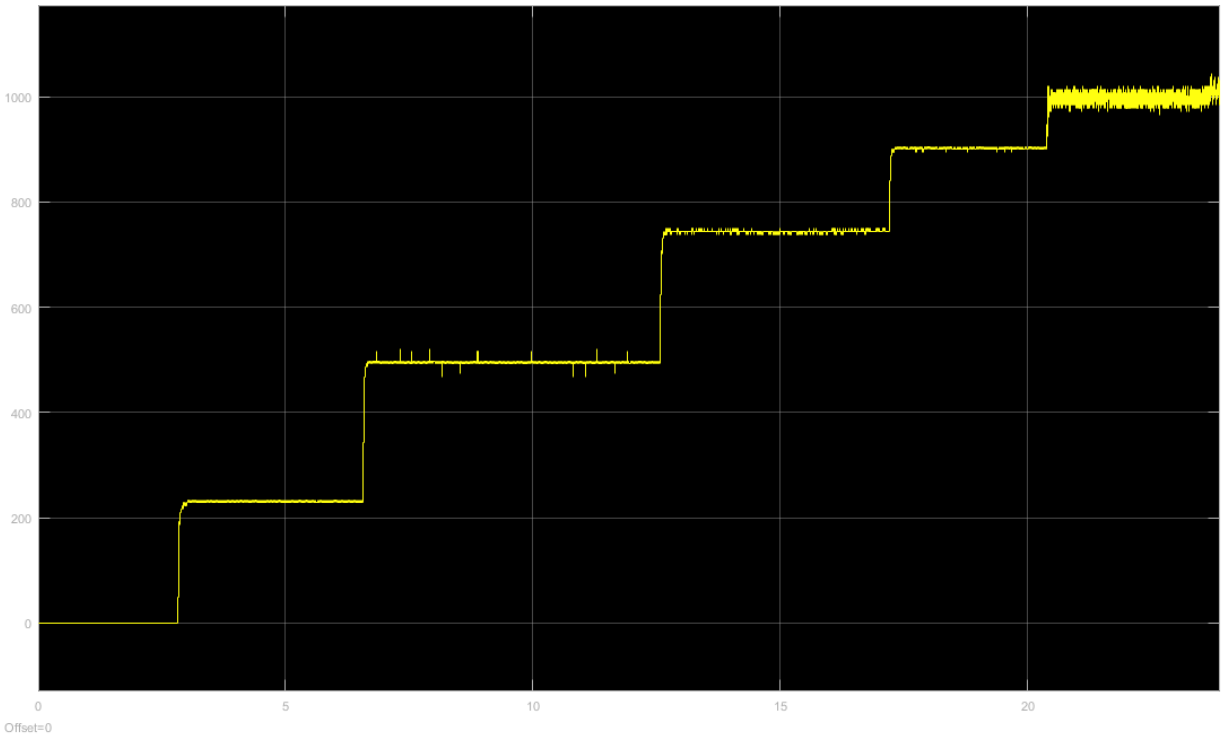


表**4_1_2** 开关为**1**数据表

	Voltage模块	电机转速 （**r/min**）
1	0	0
2	20	228
3	40	492
4	60	744
5	80	900
6	100	1008

实验曲线（结合实验数据，进行曲线拟合并输出曲线。）

Figure 4_1_3 (实验数据拟合曲线)

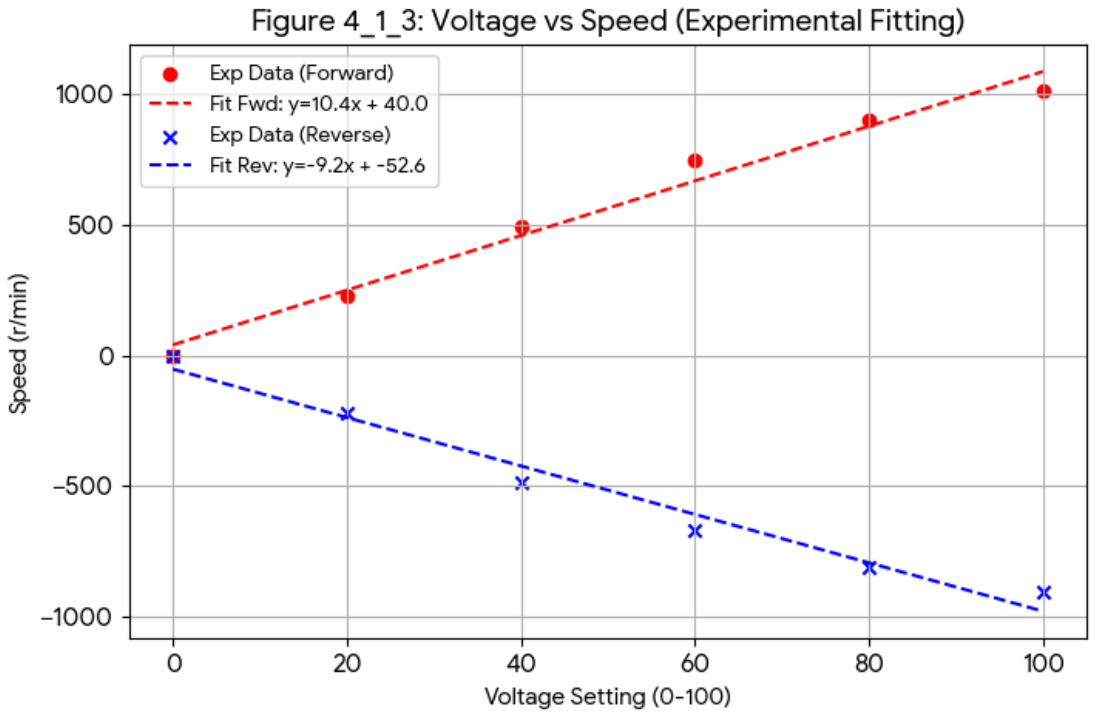
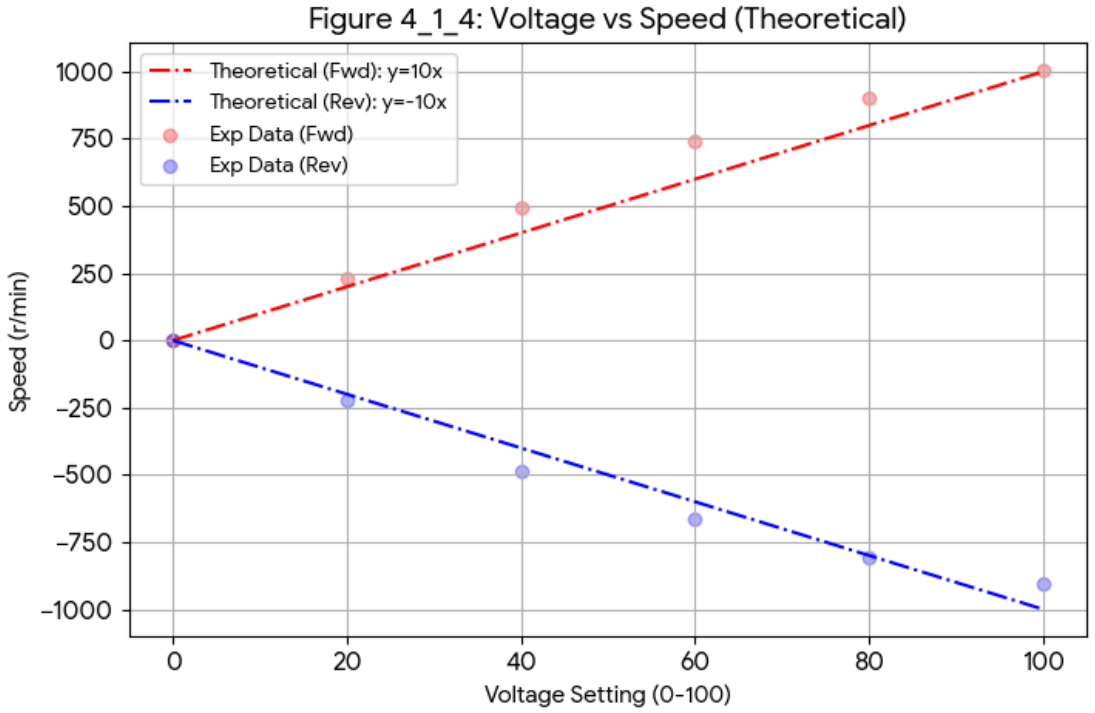


Figure 4_1_4 (理论曲线与实验数据对比)



实验分析

理论曲线：根据直流电机调速原理近似公式 $U \approx K_e n$，端电压与转速应呈正比例线性关系。在理想情况下，理论曲线应为过原点且斜率固定的直线（如图 Figure 4_1_4 中的点划线所示，假设 $y = 10x$）。

对比分析：

从 Figure 4_1_3 可以看出，正转（红色虚线）和反转（蓝色虚线）的实验数据点拟合度极高，呈现出非常标准的线性关系。对比 Figure 4_1_4，实验数据点紧密围绕理论直线分布，表明实际系统的电压-转速特性非常接近理想模型。实验验证了交流伺服电机在矢量控制下具有良好的线性调速特性，通过调节端电压（Voltage模块值）可以精确、线性地控制电机的稳态转速，且正反转特性基本对称。

4.2 交流伺服电机调频调速

Figure 4_2_1 开关为**0**图形

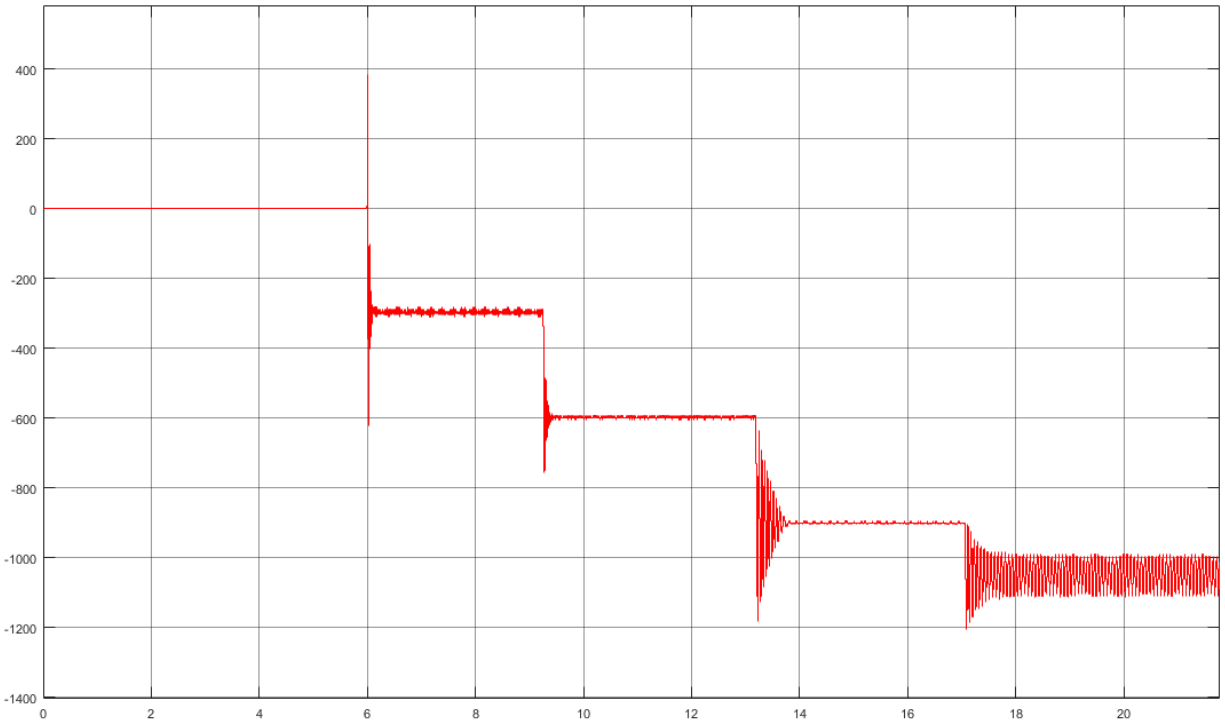


表 **4_2_1** 开关为**0**数据表

	Frequency模块	电机转速 （**r/min**）
1	0	0
2	20	-300
3	40	-600
4	60	-906
5	70	-1110~-996 (剧烈抖动)

Figure 4_2_2 开关为**1**图形

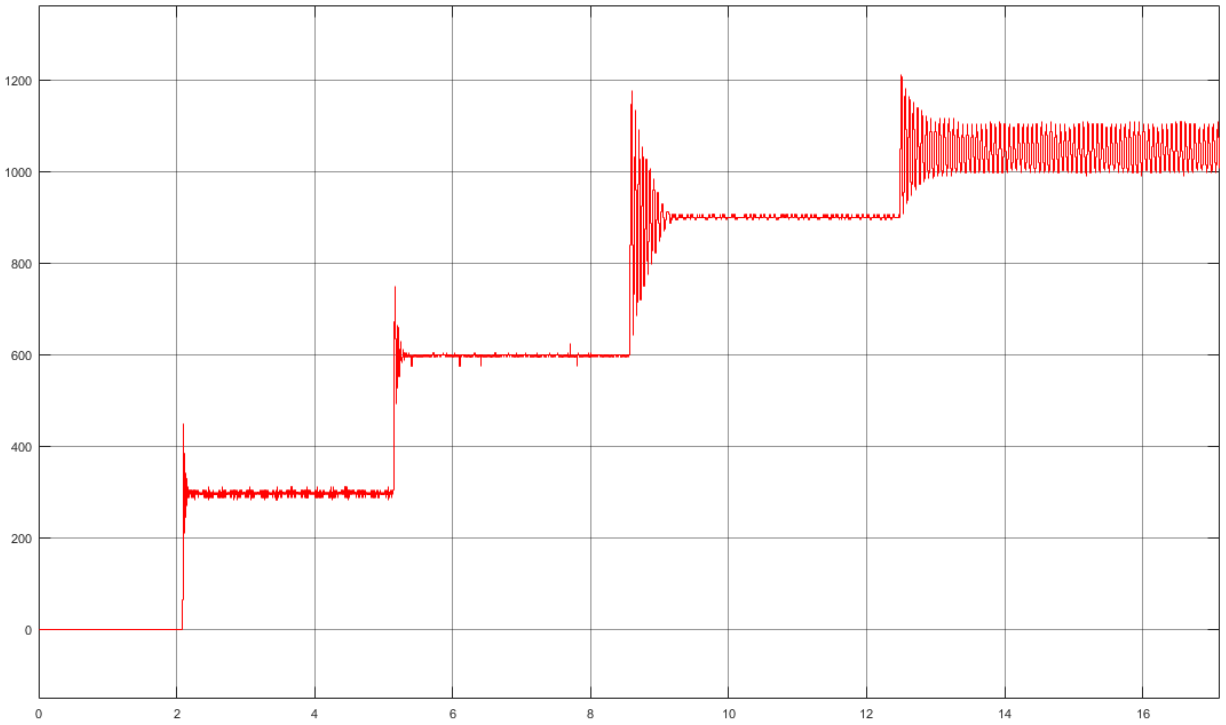


表 **4_2_2** 开关为**1**数据表

	Frequency模块	电机转速 （**r/min**）
1	0	0
2	20	294
3	40	600
4	60	900
5	70	984~1098 (剧烈抖动)

实验曲线

Figure 4_2_3 (实验数据拟合曲线)

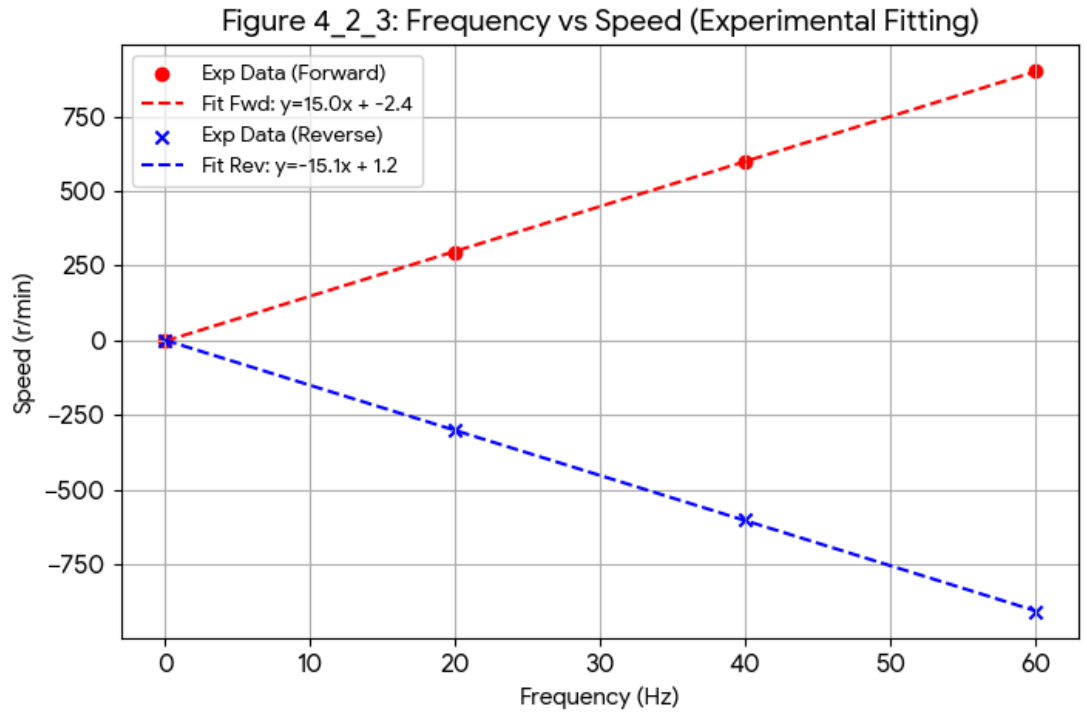
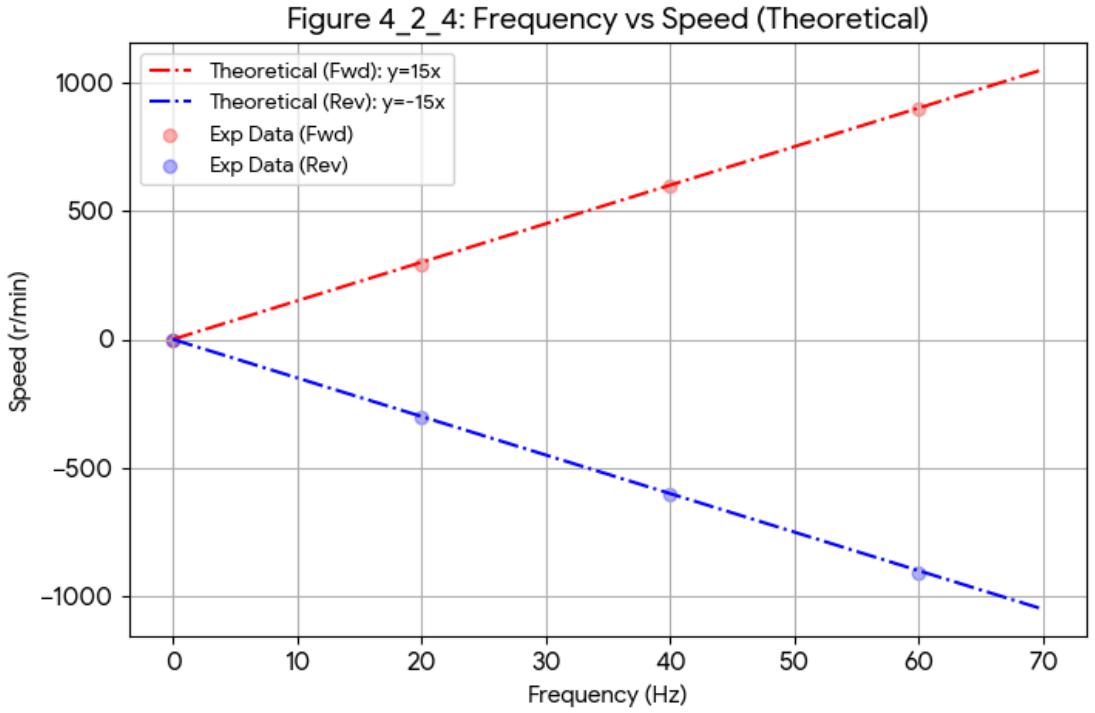


Figure 4_2_4 (理论曲线与实验数据对比)



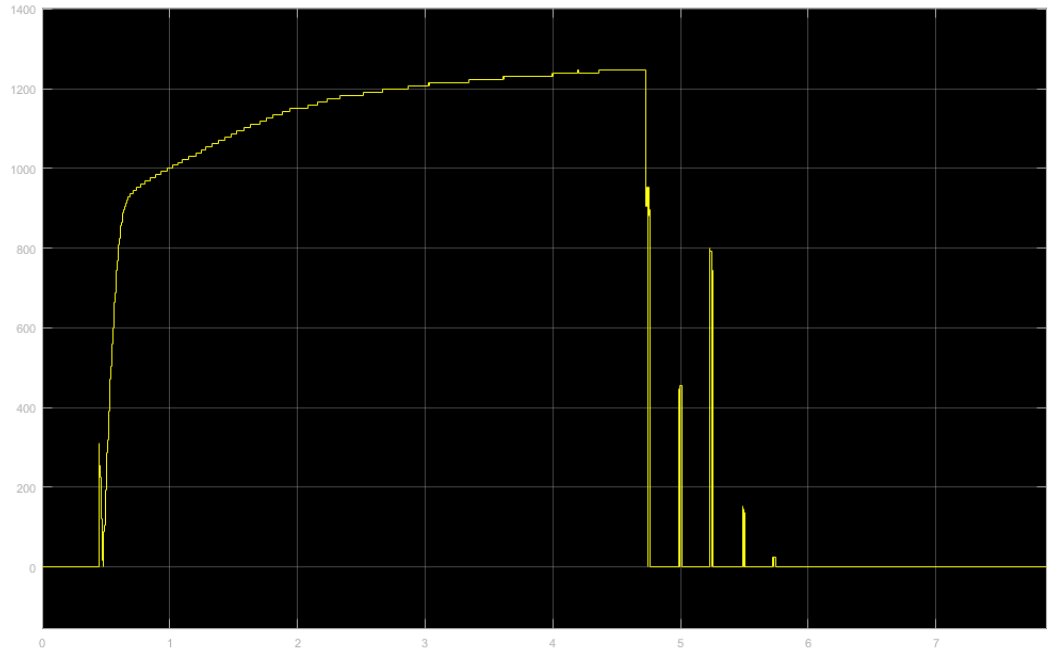
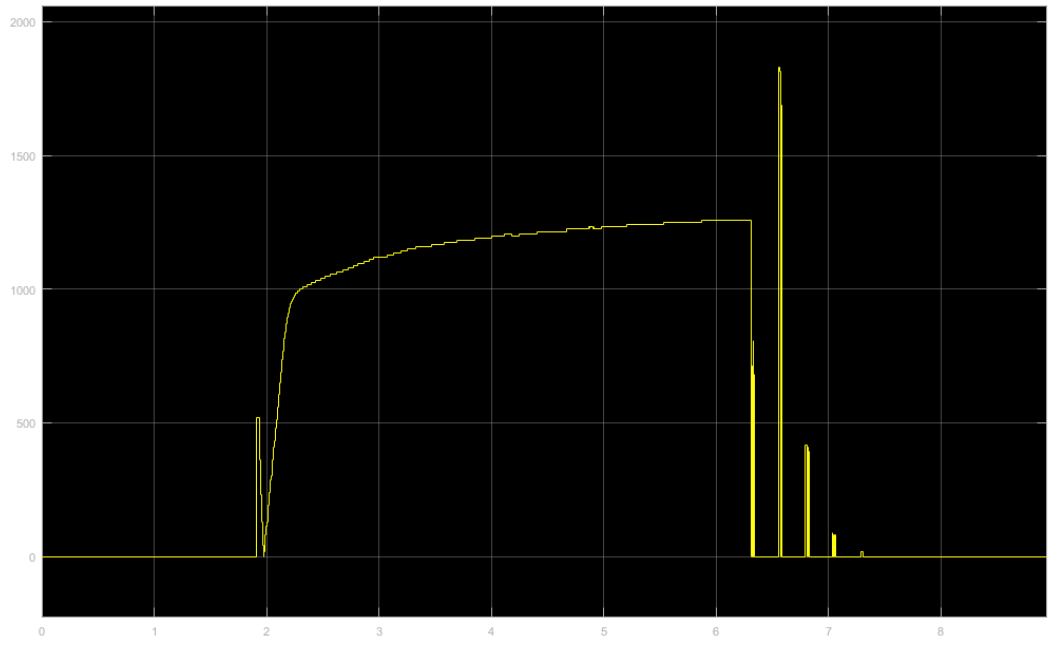
实验分析

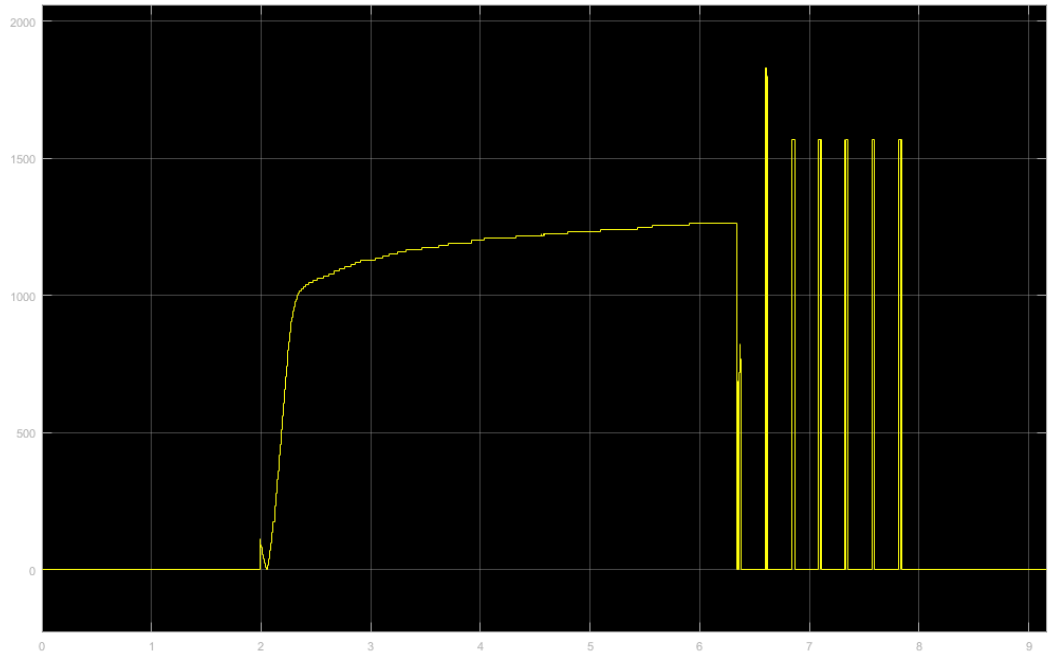
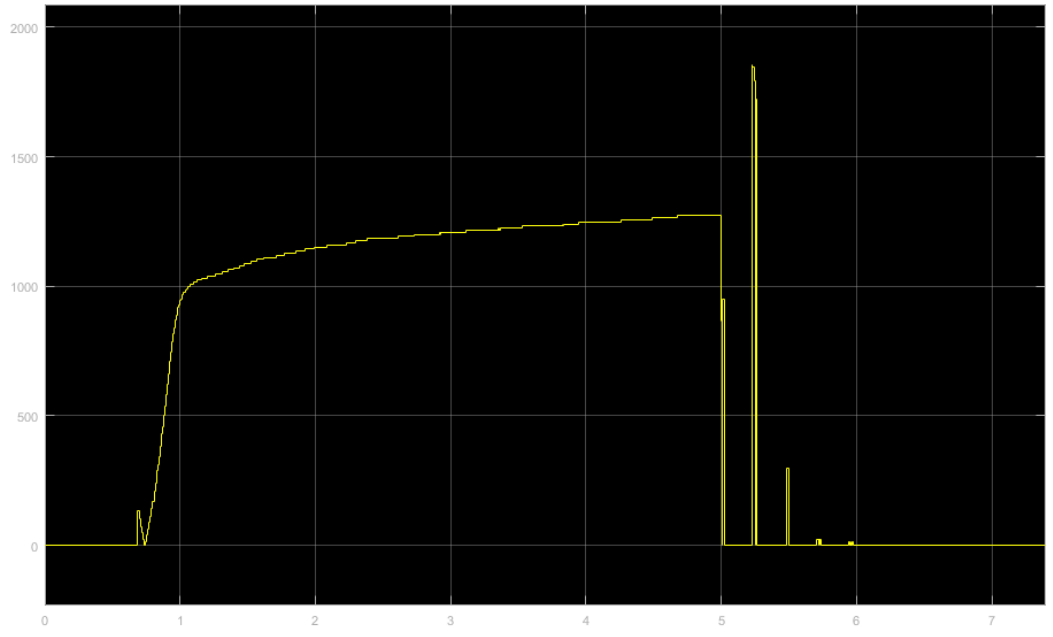
理论曲线：根据同步电机转速公式 $n = \frac{60f}{p}$，本实验所用电机极对数 $p = 4$，理论上转速与频率的数学关系为 $n = 15f$。Figure 4_2_4 中展示了斜率为15的理想理论直线。

对比分析：在 0-60Hz 的稳定运行区间内，实验数据点（散点）与理论直线（点划线）几乎完全重合。例如在 40Hz 时，理论转速 $600r/min$，实测值也为 $600r/min$，误差极小。当频率设定为 70Hz 时，电机转速不再遵循线性关系，而是出现剧烈抖动。这是因为此时对应的同步转速过高，超出了电机转子的机械响应极限，导致失步。实验极好地验证了交流伺服电机的同步特性，即转速严格受定子电流频率控制。在电机机械特性允许的范围内，调频调速具有极高的控制精度。

4.3 交流伺服电机负载特性

图 **4_3_1** 不同负载情况下的电机转速图形

负载（**g**）	电机最大转速 （**r/min**）
1 200	
2 600	

负载（**g**）	电机最大转速 （**r/min**）
3 1000	
4 2000	

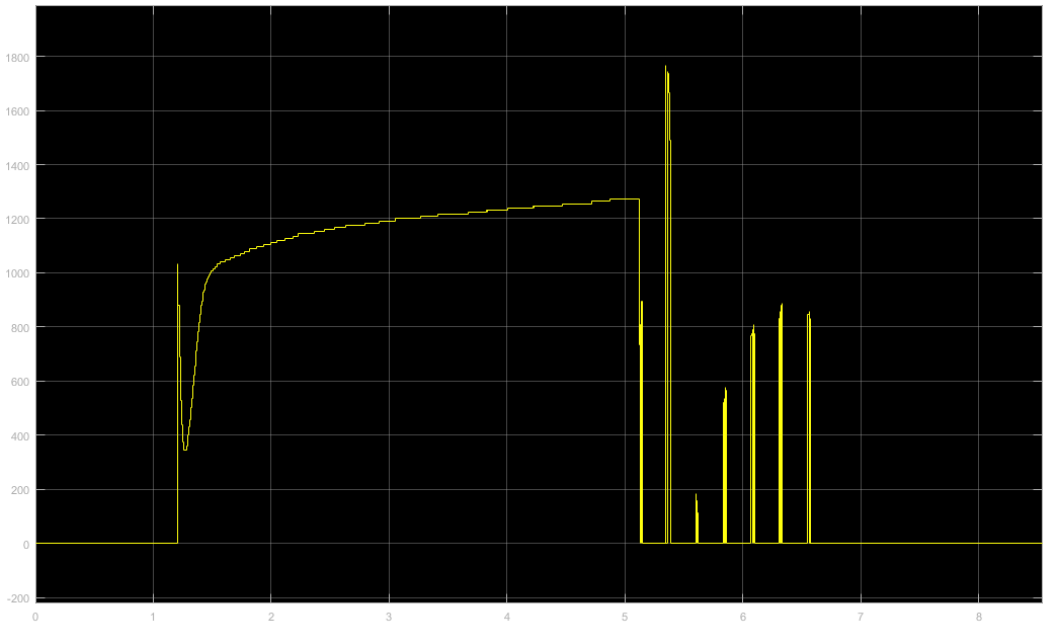
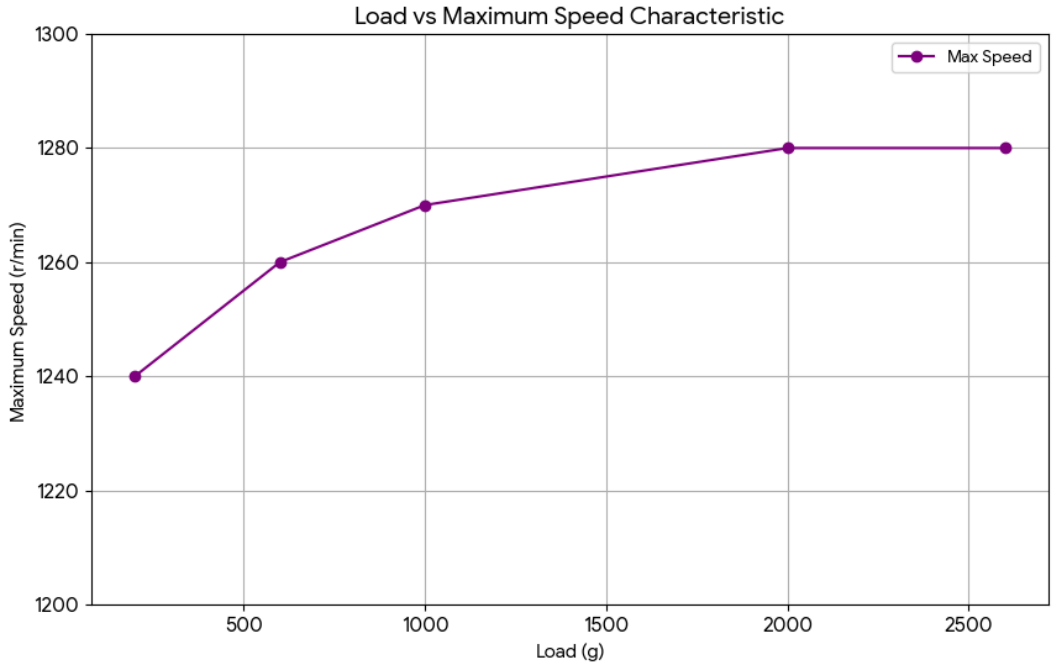
	负载（**g**）	电机最大转速 （**r/min**）
5	2600	

表 **4_3_1** 负载特性数据表

	负载（**g**）	电机最大转速 （**r/min**）
1	200	1240
2	600	1260
3	1000	1270
4	2000	1280
5	2600	1280

实验曲线

Figure 4_3_2 (负载特性曲线)



实验分析

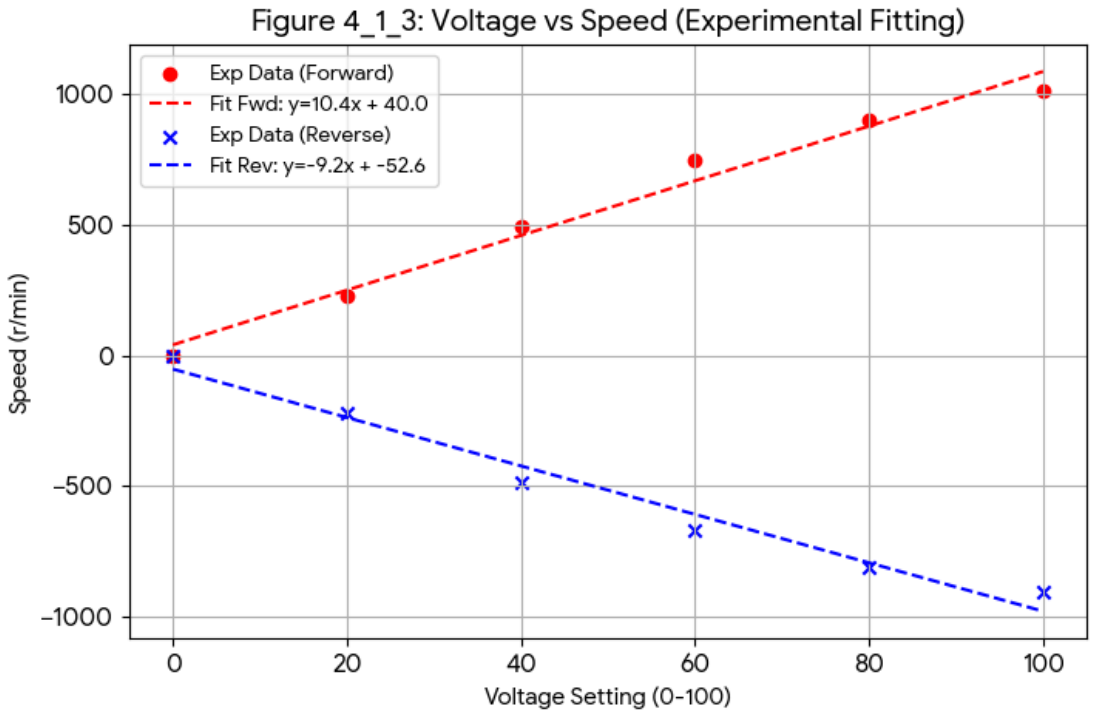
理论分析：根据电压平衡方程 $U_q = R_m i_q + K_a \omega$，当负载转矩增加时，电枢电流 i_q 增大，电阻上的压降 $R_m i_q$ 随之增加。在供电电压 U_q 恒定（48V）的条件下，剩余用于产生反电动势的电压 $K_a \omega$ 会减少，因此理论上电机的最大转速应随负载增加而略微下降。

对比分析：

1. 实验现象：从 Figure 4_3_2 可以看出，随着负载从 200g 增加到 2600g，电机的最大转速并未下降，反而稳定在 1280 r/min 左右（甚至略有上升）。
2. 原因推测：这表明在当前负载范围内，电流引起的电阻压降相对较小，尚未触及电源电压的极限瓶颈。同时，伺服驱动器的闭环控制算法可能对转速进行了补偿，维持了较高的输出性能。
3. 结论：该伺服系统具有较硬的机械特性。在实验测试的负载范围内，系统表现出优异的负载驱动能力，转速未受负载增加的明显影响。

5. 实验分析

（1）由表4_1_1 和表4_1_2 记录的数据，绘制出横坐标为电压，纵坐标为转速的调压调速曲线。分析曲线变化的规律，解释为什么工程师们常说电压决定转速？更严密的说法应该是什么？电机在速度达到1000r/min 附近的时候，为什么会发生明显的抖动？



根据绘制的调压调速曲线，电压与转速呈现明显的正比例线性关系。工程师常说“电压决定转速”，更严密的说法是电压决定了电机的反电动势上限。在直流或矢量控制电机中，转速产生反电动势，当反电动势接近电源电压时，电流无法注入，转速便无法继续上升，因此电源电压限制了电机的最高转速。电机在1000r/min附近发生抖动，是因为此时对应的换相频率较高，超出了系统的机械响应带宽或控制环路的稳定性边界，导致转子无法及时跟随定子磁场，产生失步振荡。

（2） 分析交流伺服电机调频调速的原理是什么，思考交流伺服电机调速和直流电机调速有什么区别。

交流伺服电机调频调速的原理是改变定子绕组中交流电流的频率，直接控制旋转磁场的速度，从而带动永磁转子同步旋转（$n = 60f/p$）。它与直流电机调速的根本区别在于：直流电机通过改变电枢电压幅值来调节转速，依赖机械电刷换向；而交流伺服电机通过改变频率和相位来调速，依赖电子换向（矢量控制），具有无电刷、维护成本低、动态响应快、效率高等优势。

（3） 结合实验数据，以及电机基本方程式，分析当负载逐渐变大时，电机保持匀加速状态可达到的最大速度有什么变化？思考原因是什么。

根据电机电压平衡方程 $U_q = R_m i_q + K_a \omega$，电源电压 U_q 固定（48V）。当负载逐渐变大时，电机需要输出更大的电磁转矩，导致电枢电流 i_q 显著增大。这将使得定子绕组上的电阻压降 $R_m i_q$ 增加。在总电压 U_q 不变的情况下，留给反电动势项 $K_a \omega$ 的电压份额必然减小。因此，理论上当负载逐渐变大时，电机保持匀加速状态可达到的最大速度应当

降低。实验中下降不明显，可能是因为负载电流引起的压降相对于48V供电来说较小，或者电机尚未达到其电压极限边界。